

## 数学竞赛与数学奖

### 第六十四届

## William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2003 年 12 月 6 日举行了第 64 届 William Lowell Putnam 数学竞赛, 结果如下. 一等奖 25,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Harvard 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Duke 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Caltech (加州理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Harvey Mudd 学院数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金. Princeton 大学、British Columbia 大学、位于 Berkeley 的 California 大学、Toronto 大学和 Waterloo 大学的代表队获荣誉提名奖. 个人成绩前 5 名 (其中 MIT 两名, Princeton 大学、Harvard 大学和 Waterloo 大学各一名) 每人获 2,500 美元奖金. 个人成绩第 6 名至第 16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17 名至第 26 名每人获 250 美元奖金. 第 26 名之后的 43 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 102 名以内的个人. 以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 今年的得主是 Princeton 大学的学生.

加拿大和美国的 479 个学院和大学的 3615 名学生参加了这次竞赛. 有 401 个单位组队参赛. 命题委员会由位于 Madison 的 Wisconsin 大学的 David Callan (主席), 位于 Ann Arbor 的 Michigan 大学的 Hugh Montgomery 和 Santa Clara 大学的 Byron L. Walden 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 77(2004), p.78—82 中刊出.<sup>1)</sup>

### 问 题

**问题 A1** 令  $n$  是一个固定的正整数. 有多少种方式把  $n$  表为正整数的和:

$$n = a_1 + a_2 + \cdots + a_k,$$

其中  $k$  是一个任意的正整数, 并且  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq a_1 + 1$ ? 例如, 当  $n = 4$  时, 有 4 种方式:  $4, 2 + 2, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1$ .<sup>2)</sup>

原題: The Sixty-Fourth William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.8, p.680-690.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. ——译注

2) 原文把“ $1 + 1 + 2$ ”误为“ $1 + 2 + 2$ ”. ——译注

**问题 A2** 令  $a_1, a_2, \dots, a_n$  和  $b_1, b_2, \dots, b_n$  都是非负实数. 证明:

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} + (b_1 b_2 \cdots b_n)^{1/n} \leq ((a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \cdots (a_n + b_n))^{1/n}.$$

**问题 A3** 对于所有的实数  $x$ , 求下式的最小值:

$$|\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|.$$

**问题 A4** 假设  $a, b, c, A, B, C$  都是实数,  $a \neq 0$  并且  $A \neq 0$ , 使得对所有的实数  $x$  有

$$|ax^2 + bx + c| \leq |Ax^2 + Bx + C|.$$

证明:

$$|b^2 - 4ac| \leq |B^2 - 4AC|.$$

**问题 A5** 一条 Dyck  $n$ -路是一条具有  $n$  个上行  $(1, 1)$  和  $n$  个下行  $(1, -1)$  的格点路, 它从原点出发, 并且总不落到  $x$  轴之下. 一个回归是相连下行的一个最大序列, 它结束于  $x$  轴上. 例如, 图 1 中的 Dyck 5-路有两个回归, 长度分别是 3 和 1. 证明, 在无长度为偶数回归的 Dyck  $n$ -路的集合与 Dyck  $(n-1)$ -路的集合之间有一个一一对应.

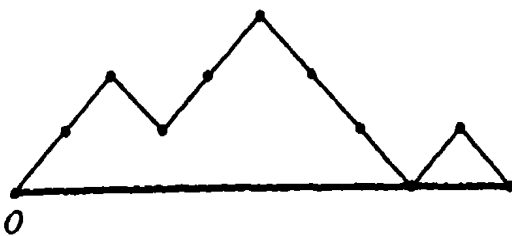


图 1

**问题 A6** 对于非负整数的一个集合  $S$ , 令  $r_S(n)$  表示有序对  $(s_1, s_2)$  的数目, 它们满足  $s_1 \in S, s_2 \in S, s_1 \neq s_2$ , 并且  $s_1 + s_2 = n$ . 是否能把所有的非负整数分成两个集合  $A$  和  $B$ , 使得对所有的  $n$  有  $r_A(n) = r_B(n)$ ?

**问题 B1** 是否存在多项式  $a(x), b(x), c(y), d(y)$ , 使得

$$1 + xy + x^2 y^2 = a(x)c(y) + b(x)d(y)$$

成为恒等式?

**问题 B2** 令  $n$  是一个正整数. 从序列  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$  开始, 取其相邻两项的平均值, 形成一个具有  $n-1$  项的新序列  $\frac{3}{4}, \frac{5}{12}, \dots, \frac{2n-1}{2n(n-1)}$ . 对第 2 个序列相邻两项取平均值, 得到一个具有  $n-2$  项的第 3 个序列. 继续下去, 直到最后得到的序列由一个数  $x_n$  组成. 证明  $x_n < 2/n$ .

**问题 B3** 对于每个正整数  $n$ , 证明

$$n! = \prod_{i=1}^n \text{lcm}\{1, 2, \dots, \lfloor n/i \rfloor\}.$$

(这里 lcm 表示最小公倍数, 而  $\lfloor x \rfloor$  表示不超过  $x$  的最大整数.)

**问题 B4** 令  $f(z) = az^4 + bz^3 + cz^2 + dz + e = a(z-r_1)(z-r_2)(z-r_3)(z-r_4)$ , 其中  $a, b, c, d, e$  是整数,  $a \neq 0$ . 证明, 如果  $r_1 + r_2$  是有理数, 并且  $r_1 + r_2 \neq r_3 + r_4$ , 那么  $r_1 r_2$  是有理数.

**问题 B5** 令  $A, B, C$  是圆心在原点  $O$  的单位圆周上的等距离点, 并令  $P$  是圆的任意一个内点. 令  $a, b, c$  分别是  $P$  到  $A, B, C$  三点的距离. 证明, 存在一个以  $a, b, c$  为边长的三角形, 其面积仅依赖于从  $P$  到  $O$  的距离.

**问题 B6** 令  $f(x)$  是定义在区间  $[0, 1]$  上的一个实值连续函数. 证明

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy \geq \int_0^1 |f(x)| dx.$$

## 解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组  $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$  中,  $n_i (10 \geq i \geq 0)$  是得分前 201 名参赛者中该题得  $i$  分的学生人数, 而  $n_{-1}$  是未交该题解答的人数.

**A1** (149, 3, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 1, 5, 4)

**解答** 答案是  $n$ . 对于  $n = 1, 2, 3, 4$ , 容易验证此结果成立. 现假设对于  $n$  有  $n$  个解.

对于  $n$  的一个解  $(a_1, a_2, \dots, a_k)$  相应于对于  $n+1$  的一个解  $(a_2, \dots, a_k, a_1 + 1)^{1)}$  其中  $a_1 + 1 > 1$ . 反之, 对于  $n+1$  的一个解  $(b_1, \dots, b_k)$  (其中  $b_k > 1$ ), 相应于对于  $n$  的一个解  $(b_k - 1, b_1, \dots, b_{k-1})$ . 显然, 这个对应是一对一的. 但是对于  $n+1$  恰好只存在一个另外形式的解, 即都由 1 组成的解, 所以由归纳法, 对于  $n+1$  解的数目是  $n+1$ , 因而证明即完成了.

**A2** (55, 25, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 1, 35, 62)

**解答 1** 如果有一  $a_i = 0$ , 那么不等式是平凡的, 因而假设对于所有的  $i$  皆有  $a_i > 0$ . 除以  $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}$ , 我们不妨假设每个  $a_i = 1$ . 对不等式两端取  $n$  次幂, 其左端变为  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (b_1 b_2 \cdots b_n)^{k/n}$ , 而右端变为  $\sum_{k=0}^n e_k$  是诸  $b_i$  的第  $k$  个初等对称函数. 对于  $e_k$  中的  $\binom{n}{k}$  个被加数应用算术 - 几何平均不等式, 我们得到

$$\left( b_1^{\binom{n-1}{k-1}} \cdots b_n^{\binom{n-1}{k-1}} \right)^{1/\binom{n}{k}} \leq \frac{e_k}{\binom{n}{k}},$$

即,  $\binom{n}{k} (b_1 b_2 \cdots b_n)^{k/n} \leq e_k$ . 对  $k$  求和即导致结论.

**解答 2** 如果有一  $a_i = 0$ , 那么不等式是平凡的, 因而假设所有的  $a_i$  是正的. 除以  $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}$ , 并令  $x_i = b_i/a_i$ , 即把问题归结为证明

$$1 + (x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq [(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)]^{1/n}.$$

令  $x_i = e^{t_i}$ , 并对不等式两端取对数, 因为  $\log$  是增函数, 因此我们看到上面的不等式等价于

$$\log(1 + e^{(t_1 + \cdots + t_n)/n}) \leq \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{t_i}) \right). \quad (*)$$

令  $f(t) = \log(1 + e^t)$ , 我们知道  $f''(t) = e^t/(1 + e^t)^2 \geq 0$ , <sup>2)</sup> 因而  $f$  是凸的. 但是从 Jensen 不等式直接得到 (\*).

1) 原文把  $(a_2, \dots, a_k, a_1 + 1)$  误为  $(a_2, \dots, a_n, a_1 + 1)$ . —— 译注

2) 原文把  $e^t/(1 + e^t)^2$  误为  $e^{2t}/(1 + e^t)^2$ . 但这并不影响推理. —— 译注

**解答 3** 我们通过对  $n$  进行归纳来证明结论.  $n = 1$  的情形结论显然为真, 因而可以假设对于  $n - 1$  结论为真, 并令  $p = n, q = n/(n - 1)$ . 这样  $1/p + 1/q = 1$ , 并且

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (a_i + b_i)^{1/n} &= \left( \prod_{i=1}^{n-1} (a_i + b_i)^{1/(n-1)} \right)^{(n-1)/n} (a_n + b_n)^{1/n} \\ &\geq \left( \prod_{i=1}^{n-1} a_i^{1/(n-1)} + \prod_{i=1}^{n-1} b_i^{1/(n-1)} \right)^{(n-1)/n} (a_n + b_n)^{1/n} \quad (\text{由归纳法}) \\ &= \left( \left( \prod_{i=1}^{n-1} a_i^{1/n} \right)^q + \left( \prod_{i=1}^{n-1} b_i^{1/n} \right)^q \right)^{1/q} ((a_n^{1/n})^p + (b_n^{1/n})^p)^{1/p} \\ &\geq \left( \prod_{i=1}^{n-1} a_i^{1/n} \right) (a_n^{1/n}) + \left( \prod_{i=1}^{n-1} b_i^{1/n} \right) (b_n^{1/n}) \quad (\text{由 Hölder 不等式}) \\ &= \prod_{i=1}^n a_i^{1/n} + \prod_{i=1}^n b_i^{1/n}. \end{aligned}$$

由归纳法即完成了证明.

**A3** (10, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 100, 77)

**解答** 我们有

$$\begin{aligned} \tan x + \cot x + \sec x + \csc x &= \frac{1 + \sin x + \cos x}{\sin x \cos x} \\ &= \frac{(\sin x + \cos x + 1)(\sin x + \cos x - 1)}{(\sin x \cos x)(\sin x + \cos x - 1)} = \frac{2}{\sin x + \cos x - 1}. \end{aligned}$$

这样, 问题中的表达式即取形式  $f(t) = 1 + t + 2/t$ , 其中  $t = \sin x + \cos x - 1$ . 由于  $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ , 我们只考虑在  $[-\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1]$  中的  $t$  值. 因为  $f'(t) = 1 - 2/t^2$ , 所以  $f$  在  $(0, \sqrt{2} - 1]$  中是减函数. 这样, 若  $t > 0$ , 则

$$f(t) \geq 1 + \sqrt{2} - 1 + \frac{2}{\sqrt{2} - 1} = 2 + 3\sqrt{2}.$$

另一方面, 若  $t < 0$ , 则  $f$  在  $[-\sqrt{2} - 1, -\sqrt{2}]$  上单调增, 并在  $[-\sqrt{2}, 0)$  上单调减.<sup>1)</sup> 于是, 对于  $t < 0$  我们有  $f(t) \leq 1 - 2\sqrt{2}$ , 当  $t = -\sqrt{2}$  时成立等号.

组合这两个事实, 我们得到  $|f(t)| \geq 2\sqrt{2} - 1$ , 右端即为所求的最小值.

**A4** (15, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 18, 27, 61)

**解答 1** 令  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $F(x) = Ax^2 + Bx + C$ ,  $d = b^2 - 4ac$ ,  $D = B^2 - 4AC$ . 如果必要以  $-f$  代替  $f$ , 我们不妨设  $a > 0$ . 类似地, 我们不妨设  $A > 0$ .

若  $D > 0$ , 则  $F$  有两个不同的实根  $r_1$  和  $r_2$ ; 取  $x = r_1$  和  $x = r_2$ , 我们推得  $f$  也在  $r_1, r_2$  处为零. 这样,  $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ , 并且  $F(x) = A(x - r_1)(x - r_2)$ . 问题条件中所给出的不等式给出了  $a \leq A$ . 所以  $d = a^2(r_1 - r_2)^2 \leq A^2(r_1 - r_2)^2 = D$ .

1) 原文把  $[-\sqrt{2}, 0)$  误为  $[\sqrt{2}, 0)$ .——译注

若  $D \leq 0$ , 我们考虑两种情形.

**情形 1:**  $d < 0$ . 令  $x \rightarrow \infty$ , 我们得到  $0 < a \leq A$ . 从

$$\min_{x \text{ 为实数}} F(x) = F\left(-\frac{B}{2A}\right) = -\frac{D}{4A}, \quad \min_{x \text{ 为实数}} f(x) = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{d}{4a}$$

即得

$$-\frac{D}{4A} = F\left(-\frac{B}{2A}\right) \geq f\left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{d}{4a},$$

因而  $0 \leq -d \leq -D$ .

**情形 2:**  $d \geq 0$ . 由于对所有  $x$  有  $F(x) \pm f(x) \geq 0$ , 由此即得  $F \pm f$  的判别式是非正的. 即

$$(B+b)^2 - 4(A+a)(C+c) \leq 0, \quad (B-b)^2 - 4(A-a)(C-c) \leq 0.$$

把这两个不等式相加, 我们得到  $2(D+d) \leq 0$ , 这蕴涵着  $0 \leq d \leq -D$ .

**解答 2** 我们将需要下述引理: 中心在原点、位于  $\mathcal{R} = \{(x, y) : |xy| \leq 1\}$  中的椭圆的最大面积是  $2\pi$ . 为了看到这一点, 我们注意形如  $x' = kx, y' = y/k$  的变换, 它保积且把  $\mathcal{R}$  映为其自身. 选取  $k^2 = \sqrt{A/C}$ ,<sup>1)</sup> 这导致一个变换, 它把椭圆  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$  映为有相同面积的椭圆  $\sqrt{AC}x'^2 + Bx'y' + \sqrt{AC}y'^2 = 1$ , 并且后者的轴在两条直线  $y = \pm x$  上. 由于在  $\mathcal{R}$  中满足条件的椭圆显然是圆周  $x^2 + y^2 = 2$ , 引理即被证明.

通过一个  $\pi/4$  的旋转和一个仿射伸缩, 用相同的方法我们发现, 对于  $r, s > 0$ , 位于  $\{(x, y) : |rx^2 - sy^2| \leq 1\}$  中具有最大面积的椭圆是  $rx^2 + sy^2 = 1$ , 其面积为  $\pi/\sqrt{rs}$ . 因为  $rx^2 + sy^2 = 1$  也是位于  $\{(x, y) : |rx^2 + sy^2| \leq 1\}$  中具有最大面积的椭圆, 因此我们就得到结论: 中心在原点、位于区域  $\{(x, y) : |\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2| \leq 1\}$  中的椭圆的最大面积是  $\pi/\sqrt{|\lambda_1||\lambda_2|}$ . 在适当的解释下, 当  $\lambda_1 = 0$  或  $\lambda_2 = 0$  时此结论也成立.

现在来证明本题结论. 定义二次型  $q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$  和  $Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$ . 我们的问题假设中的条件蕴涵着

$$\{(x, y) : |Q(x, y)| \leq 1\} \subset \{(x, y) : |q(x, y)| \leq 1\}.$$

用标准的方法把二次型  $Q(x, y)$  对角化, 我们可以写成  $Q(x, y) = \mu_1 v^2 + \mu_2 w^2$ , 其中  $\mu_1$  和  $\mu_2$  是

$$\begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$$

的特征值 (必定是实的), 而  $(v, w)$  是  $(x, y)$  围绕原点的一个确定的旋转的结果. 注意,  $\mu_1 \mu_2 = AC - (B^2/4)$ . 由于三角不等式  $|\mu_1 v^2 + \mu_2 w^2| \leq |\mu_1|v^2 + |\mu_2|w^2$ , 所以我们考虑二次型  $Q'(x, y) = |\mu_1|v^2 + |\mu_2|w^2$ . 椭圆 (或者, 当  $\mu_1$  或  $\mu_2$  为零时为极限带)  $Q'(x, y) \leq 1$  被包含在区域  $|q(x, y)| \leq 1$  中. 如前一样把  $q(x, y)$  对角化, 我们写为  $q(x, y) = \lambda_1 t^2 + \lambda_2 u^2$ , 其中  $\lambda_1 \lambda_2 = ac - (b^2/4)$ , 并且  $\{(x, y) : |q(x, y)| \leq 1\}$  是  $\{(t, u) : |\lambda_1 t^2 + \lambda_2 u^2| \leq 1\}$  的一个

1) 原文将 “ $k^2$ ” 误为 “ $k$ ”. —— 校注

旋转. 从上述关于椭圆最大面积的讨论, 我们得到

$$\frac{2\pi}{\sqrt{|4AC - B^2|}} = \frac{\pi}{\sqrt{|\mu_1\mu_2|}} \leq \frac{\pi}{\sqrt{|\lambda_1\lambda_2|}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|4ac - b^2|}}.$$

由此即得问题中叙述的不等式.

**A5** (27, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 33, 132)

**解答** 我们在 (所要求对应的) 两个集合之间构造一个一一映射. 假设一个给定的 Dyck  $n$ -路没有偶数长度的回归. 如果它以  $UD\dots$  开始,<sup>1)</sup> 只需把初始的  $UD$  去掉即得到一个 Dyck  $(n-1)$ -路. 否则, 它以  $UU$  开始, 因而在之后必定以  $DD$  回到  $x$  轴, 事实上, 因为此路没有偶数长度的回归, 因此必定以  $DDD$  回到  $x$  轴. 这样, 它的第一次回归到  $x$  轴上其长度必定至少是 3. 现在, 去掉此路的第一步  $U$  和这个回归中的最后一步  $D$ , 其结果再一次是一个 Dyck  $(n-1)$ -路. 与第一个情形不同, 这次所得到的路包含了一个偶数长度的回归. 这个映射即为我们所希望的一一对应. 反之, 假设  $P$  是一个给定的 Dyck  $(n-1)$ -路. 如果  $P$  没有偶数长度的回归, 加  $UD$  于  $P$  之首; 否则, 找出  $P$  从开始到最后一个偶数长度回归的这一端, 并“提升”它, 即, 把  $U$  放在此段前, 而  $D$  置于其后.

**A6** (18, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 45, 117)

**解答** 可以的, 并且除了  $A$  和  $B$  互换外只有唯一一种方式. 假设  $A$  和  $B$  是这样的一个分法. 令  $f(z) = \sum_{a \in A} z^a$ ,  $g(z) = \sum_{b \in B} z^b$ .<sup>2)</sup> 在  $f(z)^2$  中  $z^n$  的系数是有序对  $(a_1, a_2)$  的数目, 其中  $a_1, a_2 \in A$ , 使得  $a_1 + a_2 = n$ . 这里有可能  $a_1 = a_2$ . 为了消去这种情形, 减去  $f(z^2)$ . 因而

$$f(z)^2 - f(z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} r_A(n)z^n, \quad g(z)^2 - g(z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} r_B(n)z^n.$$

这两个函数必定是恒等的, 因而

$$(f(z) - g(z))(f(z) + g(z)) = f(z^2) - g(z^2).$$

“ $A$  和  $B$  分割了非负整数集”这一事实蕴涵了

$$f(z) + g(z) = 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z}.$$

最后两个方程蕴涵

$$f(z) - g(z) = (1-z)(f(z^2) - g(z^2)).$$

用  $z^2$  代替  $z$ , 并把新得的恒等式代进原来的恒等式, 即得

$$f(z) - g(z) = (1-z)(1-z^2)(f(z^4) - g(z^4)).$$

进行迭代, 我们发现对于每个正整数  $K$  有

$$f(z) - g(z) = \left( \prod_{k=0}^{K-1} (1 - z^{2^k}) \right) (f(z^{2^K}) - g(z^{2^K})).$$

1) 文字  $U$  和  $D$  分别表示“上行”和“下行”.——译注

2) 此处出现的  $z$  均应满足  $|z| < 1$ .——校注

令  $A$  是包含 0 的那个集合. 则  $\lim_{K \rightarrow \infty} f(z^{2^K}) = 1$ , 并且  $\lim_{K \rightarrow \infty} g(z^{2^K}) = 0$ . 这样

$$f(z) - g(z) = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - z^{2^k}).$$

若  $w(n)$  表示  $n$  的二进制表示中 1 的个数, 那么上面恒等式的右端即为  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{w(n)} z^n$ . 我们推断,  $A$  是使得  $w(n)$  是偶数的非负整数的集合, 而  $B$  是使得  $w(n)$  是奇数的非负整数的集合.

**B1** (62, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 6, 83, 26)

**解答** 不存在这样的多项式. 为了看到这点, 假设存在这样的多项式. 记  $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$  和  $b(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots$ . (在所要求的恒等式中) 令  $1, x, x^2$  的系数分别相等, 我们得到方程组

$$1 = a_0c(y) + b_0d(y),$$

$$y = a_1c(y) + b_1d(y),$$

$$y^2 = a_2c(y) + b_2d(y).$$

因为  $c(y)$  和  $d(y)$  在  $\mathbb{Q}$  上张成  $\mathbb{Q}[y]$  的一个至多二维的子空间,  $\{1, y, y^2\}$  被包含在这个子空间中; 但是多项式  $1, y, y^2$  是线性无关的. 这是一个矛盾. 因此上述方程组无解.

**B2** (119, 13, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 6, 12, 17)

**解答** 更一般地, 关于序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$  来实施过程. 相继的序列形成后, 其中第  $k$  个序列的第一项即为在乘积

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x\right)^{k-1} (a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1})$$

中  $x^{k-1}$  的系数. 因而, 第  $n$  个序列的单独的项即为在乘积

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x\right)^{n-1} (a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}) \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} (1+x)^{n-1} \sum_{r=1}^n a_r x^{r-1} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k \sum_{r=0}^{n-1} \frac{1}{r+1} x^r \end{aligned}$$

中  $x^{n-1}$  的系数. 在这个表达式中  $x^{n-1}$  的系数是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \frac{1}{n-i} &= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{n-i-1} \frac{1}{n-i} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \binom{n}{n-i} = \frac{1}{n2^{n-1}} (2^n - 1) < \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

B3 (97, 35, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 5, 12, 22)

解答 对每个素数  $p$ , 令  $\nu_p(n)$  表示使得  $p^r$  整除  $n$  的最大指数  $r$ . 则

$$\nu_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$$

形成一个所谓的 Ferrers 图表, 它是由一些点组成的左对齐的行, 第 1 行有  $\lfloor n/p \rfloor$  个点, 第 2 行有  $\lfloor n/p^2 \rfloor$  个点, 如此等等. 我们断言,  $\nu_p(\text{lcm}\{1, 2, \dots, \lfloor n/j \rfloor\})$  等于这个 Ferrers 图表第  $j$  列中点的数目. 因而, 整除要证明的恒等式左端和右端的  $p$  的最大幂都等于这个 Ferrers 图表中点的数目. 因为对于每个  $p$  都是这个情形, 因而要证明的恒等式成立. 为了验证断言, 固定  $n$ , 固定  $p$ , 并令  $r_j$  表示使得  $p^{r_j} \leq n/j$  的最大指数  $r_j$ . 显然,  $\nu_p(\text{lcm}\{1, 2, \dots, \lfloor n/j \rfloor\}) = r_j$ . 对于每个  $j \geq 1$ , 只要  $p^i \leq n/j$ , 即有  $\lfloor n/p^i \rfloor \geq j$ , 因而这样的  $i$  中的最大者是  $r_j$ . 这意味着, 对于行  $i = 1, 2, \dots, r_j$ , 在图表的第  $j$  列恰有点存在, 这就建立了断言.

B4 (120, 12, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 2, 16, 35)

解答 令

$$t = r_1 + r_2,$$

$$\sigma_1 = r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = -b/a,$$

$$\sigma_2 = r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_1 r_4 + r_2 r_3 + r_2 r_4 + r_3 r_4 = c/a,$$

$$\sigma_3 = r_1 r_2 r_3 + r_1 r_2 r_4 + r_1 r_3 r_4 + r_2 r_3 r_4 = -d/a,$$

$$\sigma_4 = r_1 r_2 r_3 r_4 = e/a.$$

这些量都是有理的, 因而  $r_3 + r_4 = \sigma_1 - t$  也是有理的. 我们注意到  $(r_1 + r_2)(r_3 + r_4) = \sigma_2 - r_1 r_2 - r_3 r_4$ , 即

$$r_1 r_2 + r_3 r_4 = t^2 - \sigma_1 t + \sigma_2. \quad (1)$$

另一方面,  $\sigma_3 = r_1 r_2(r_3 + r_4) + r_3 r_4(r_1 + r_2)$ , 这就是说

$$(\sigma_1 - t)r_1 r_2 + t r_3 r_4 = \sigma_3. \quad (2)$$

在 (1) 和 (2) 中, 我们有  $r_1 r_2$  和  $r_3 r_4$  的两个不同的线性组合. 为了消去  $r_3 r_4$ , 我们用  $t$  乘以 (1), 并从所得到的方程减去 (2), 这给出

$$(2t - \sigma_1)r_1 r_2 = t^3 - \sigma_1 t^2 + \sigma_2 t - \sigma_3.$$

这里, 右端和  $2t - \sigma_1$  是有理的. 因而若  $2t - \sigma_1 \neq 0$ , 即若  $r_1 + r_2 \neq r_3 + r_4$ , 则  $r_1 r_2$  是有理的.

B5 (31, 6, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 36, 94)

解答 用复数表示平面中的点, 我们不妨取  $A = 1$ ,  $B = \omega$ , 以及  $C = \omega^2$ , 其中  $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$  是 1 的一个三次根. 这样, 题中所述 3 条线段分别有长度  $|P - 1|$ ,  $|P - \omega|$ ,  $|P - \omega^2|$ . 考虑 Möbius 变换

$$T\zeta = \frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}.$$

那么  $T\omega = (1 + \omega)/(1 - \omega) = i/\sqrt{3}$ , 因而  $T\omega^2 = T\bar{\omega} = -i/\sqrt{3}$ . 并且

$$T\zeta_2 - T\zeta_1 = \frac{2(\zeta_2 - \zeta_1)}{(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2)}.$$

取  $\zeta_1$  和  $\zeta_2$  为  $P, \omega, \omega^2$  中的两个, 并把  $P$  写为  $z$ , 我们即看到, 以  $Tz, T\omega, T\bar{\omega}$  为顶点的三角形有边长

$$\frac{2|\omega - z|}{\sqrt{3}|1 - z|}, \quad \frac{2|\bar{\omega} - z|}{\sqrt{3}|1 - z|}, \quad \frac{2}{\sqrt{3}},$$

这正是题中所希望的边长各乘以因子  $2/(\sqrt{3}|1 - z|)$ . 这就建立了题中的第 1 个论断.

由于  $\Delta_{Tz, T\omega, T\bar{\omega}}$  的一条边位于虚轴上, 对此三角形的面积用公式  $bh/2$ , 则我们要求的面积为

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{3}|1 - z|}{2}\right)^2 \text{面积}_{\Delta_{Tz, T\omega, T\bar{\omega}}} &= \frac{3|1 - z|^2}{4} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Re} \frac{1 + z}{1 - z}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \operatorname{Re}|1 - z|^2 \frac{1 + z}{1 - z} = \frac{\sqrt{3}}{4} \operatorname{Re}(1 + z)(1 - \bar{z}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \operatorname{Re}(1 - |z|^2 + z - \bar{z}) = \frac{\sqrt{3}}{4} (1 - |z|^2), \end{aligned}$$

这就建立了题中的第 2 个论断.

(注意, 亦可在单位圆外取  $P$  点, 此时的面积为  $\sqrt{3}(|z|^2 - 1)/4$ .)

**B6** (10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 49, 132)

**解答** 令  $\mathcal{P} = \{x \in [0, 1] : f(x) \geq 0\}$ , 以及  $\mathcal{N} = \{x \in [0, 1] : f(x) < 0\}$ . 令  $P = \mu\mathcal{P}$ ,  $N = \mu\mathcal{N}$  (分别为  $\mathcal{P}$  和  $\mathcal{N}$  的测度). 若  $P = 0$  或  $N = 0$ , 则不等式是显然的. 这样, 我们不妨假设  $P > 0$ , 且  $N > 0$ . 考虑  $|f|$  在  $\mathcal{P}$  和  $\mathcal{N}$  上的平均值:

$$\mu_p = \frac{1}{P} \int_{\mathcal{P}} f(x) dx, \quad \mu_n = -\frac{1}{N} \int_{\mathcal{N}} f(x) dx.$$

如果必要, 以  $-f(x)$  代替  $f(x)$ , 我们不妨假设  $\mu_p \geq \mu_n$ . 显然

$$\iint_{\mathcal{P} \times \mathcal{P}} |f(x) + f(y)| dx dy = 2P^2 \mu_p, \quad \iint_{\mathcal{N} \times \mathcal{N}} |f(x) + f(y)| dx dy = 2N^2 \mu_n.$$

此外

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{P} \times \mathcal{N}} |f(x) + f(y)| dx dy &\geq \left| \iint_{\mathcal{P} \times \mathcal{N}} (f(x) + f(y)) dx dy \right| \\ &= |NP\mu_p - NP\mu_n| = NP(\mu_p - \mu_n), \end{aligned}$$

并且在  $\mathcal{N} \times \mathcal{P}$  上同样的积分不等式成立. 这样, 题中左端的表达式大于或等于

$$\begin{aligned} &2P^2 \mu_p + 2NP(\mu_p - \mu_n) + 2N^2 \mu_n \\ &= P(\mu_p - \mu_n) + (2N - 1)^2 \mu_n + P\mu_p + N\mu_n \geq P\mu_p + N\mu_n = \int_0^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

(陆柱家 译 姚景齐 校)